

4 Неоднородные системы линейных алгебраических уравнений

4.1 Свойства неоднородных СЛАУ

Неоднородной называется СЛАУ у которой хотя бы один свободный член не нулевой. Рассмотрим неоднородную СЛАУ вида

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m, \end{cases} \quad (14)$$

или в матричной форме $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Неоднородная СЛАУ имеет следующие свойства:

1. Пусть $\mathbf{y}$ – решение неоднородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, а $\mathbf{q}$ – решение соответствующей однородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Тогда $\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{q}$ также является решением неоднородной системы. Действительно

$$\mathbf{Az} = \mathbf{A}(\mathbf{y} + \mathbf{q}) = \mathbf{Ay} + \mathbf{Aq} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

2. Если $\mathbf{y}$ и $\mathbf{q}$ – решения неоднородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, то $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{q}$ будет решением однородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Действительно

$$\mathbf{Az} = \mathbf{A}(\mathbf{y} - \mathbf{q}) = \mathbf{Ay} - \mathbf{Aq} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

3. Пусть $\mathbf{y}$ – частное решение неоднородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{q}$ – решение однородной системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, тогда $\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{q}$ – тоже решение $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Действительно

$$\mathbf{0} = \mathbf{Az} - \mathbf{Ay} = \mathbf{Aq} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{z} - \mathbf{y}) = \mathbf{Aq}$$

$$\mathbf{z} - \mathbf{y} = \mathbf{q}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{q}.$$

4.2 Решение неоднородной СЛАУ

Из этих свойств вытекает следующий подход к решению неоднородной СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

1. На первом шаге необходимо решить соответствующую однородную СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ и представить решение в виде

$$\mathbf{q} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_k \mathbf{x}_k,$$

где $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ фундаментальная система решений.

2. Найти частное решение $\mathbf{y}$ неоднородной СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
3. Итоговый ответ представить в форме:

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{q} = \mathbf{y} + c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_k \mathbf{x}_k.$$

Пример 4.5. Решить неоднородную СЛАУ:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z + t = 1 \\ x - 2y - 2z - t = 0 \\ 3x - 5y - 5z - 5t = 2 \\ x - z - 6t = 1. \end{cases}$$

На первом шаге находим решение соответствующей однородной СЛАУ:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z + t = 0 \\ x - 2y - 2z - t = 0 \\ 3x - 5y - 5z - 5t = 0 \\ x - z - 6t = 0. \end{cases}$$

Этой системе соответствует основная матрица в которой мы для удобства переставим первую и вторые строки:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \\ 3 & -5 & -5 & -5 \\ 1 & 0 & -1 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & -5 & -5 \\ 1 & 0 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

Теперь найдём ранг матрицы $\mathbf{A}$ как количество линейно независимых строк, которые можно найти путём элементарных преобразований:

$$\mathbf{A} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & -5 & -5 \\ 1 & 0 & -1 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Так как число линейно независимых строк равно трём, то $r(\mathbf{A}) = 3$ и из системы можно отбросить $n - r(\mathbf{A}) = 4 - 3 = 1$ строку. Отбросив последнюю строку, получим

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z + t = 0 \\ x - 2y - 2z - t = 0 \\ 3x - 5y - 5z - 5t = 0. \end{cases}$$

Выберем в качестве базисных переменных x, y, z , и перенесём свободную переменную t вправо:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z = -t \\ x - 2y - 2z = t \\ 3x - 5y - 5z = 5t, \end{cases}$$

затем возьмём $t = 1$ и получим систему

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z = -1 \\ x - 2y - 2z = 1 \\ 3x - 5y - 5z = 5. \end{cases}$$

Решим полученную систему матричным методом:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 1 & -2 & -2 \\ 3 & -5 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, решение однородной системы равно:

$$\mathbf{q} = c \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь найдем частное решение неоднородной системы

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z + t = 1 \\ x - 2y - 2z - t = 0 \\ 3x - 5y - 5z - 5t = 2. \end{cases}$$

Наиболее удобным будет присвоить свободной переменной нулевое значение $t = 0$ (для поиска частного решения свободным переменным можно присваивать любые значения), тогда получим:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 4z = 1 \\ x - 2y - 2z = 0 \\ 3x - 5y - 5z = 2. \end{cases}$$

Решим полученную систему матричным методом:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 1 & -2 & -2 \\ 3 & -5 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, частное решение неоднородной системы равно

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

а общее решение неоднородной системы равно

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} + \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где c – произвольная постоянная.